

机体适应能力的减退和抵抗力的降低。对于营养的要求也与以前不尽相同。所以,对围绝经期的营养应引起足够的重视。围绝经期的营养应以保证和满足必需的活动能量为原则,控制总热量的摄入,避免肥胖的发生,应适当限制动物性食品的摄入,减少食物中饱和脂肪酸和胆固醇的含量,保证足量的维生素和矿物质,多摄入新鲜的蔬菜,控制食盐和食用油的用量。

(一) 能量供给

能量供给应接近中年人或略少于中年人,每日能量供应应在 1600~2200kcal (1kcal=4.184kJ)之间,如果每日的体力活动量不大,每日的能量供应应在 2000kcal 以内。定期的了解体重的改变有利于对摄入热量合理性作出衡量。

(二) 蛋白质

围绝经期蛋白质的摄入应保证质优量足,一般情况,蛋白质的供应每天每千克体重给予 1.0g 为宜。应保证 1/2 为优质蛋白,优质蛋白来源于鱼虾、畜禽肉类、蛋类、奶类及大豆及其制品。蛋白质的摄入不要过多,因为有研究显示过多的蛋白质摄入会加重肾脏负担,还可使尿钙排出量增加,促使钙的丢失。

(三) 碳水化合物

碳水化合物是我国居民能量的主要来源,一般而言,其占总热量的比例应该在 55%~60%,一般应从米、面、甘薯、玉米等食物中获取,应尽量减少单糖的摄入。

(四) 脂肪

脂肪的热量浓度高,围绝经期的人群应摄入适当的脂肪,少食动物油,适当食用植物油,增加单不饱和及多不饱和脂肪酸的比例。一般而言,动物性海产品中所含的脂肪比较优质,因此,应适当增加海产品摄入的频率。脂肪所占的总热能的比例一般应在 25%~30%。脂肪的摄入也不应过少,长期摄入过少会引起必需脂肪酸的缺乏,影响脂溶性维生素(维生素 A、D、E 等)的吸收。

(五) 维生素和矿物质

维生素是人体不可缺少的营养物质,尤其是维生素 D 对于绝经女性钙磷的代谢起着非常重要的作用,它是钙、磷代谢最重要的调节因子之一,参与体内钙和矿物质平衡的调节,是维持高等动物生命所必需的营养素。维生素 D 可从两个途径获得,即通过膳食摄入或在皮肤内自身合成。维生素 D 有重要的生理功能:①维持血液中钙、磷的正常浓度;②促进骨骼和牙齿的钙化过程,维持骨骼和牙齿的正常生长;③具有免疫调节功能,可改变机体对感染的反应(在骨质疏松症的防治中还将详细阐述)。矿物质也是人体必需的营养素,包括钙、磷、钾、钠等常量元素和锌、硒等微量元素。一般而言,均衡的饮食和适当的体力运动不会导致维生素和矿物质的缺乏。

(六) 膳食纤维

膳食纤维是存在于植物性食物中的一类多糖,但它不能被人体消化吸收。膳食纤维本身有一定吸水的作用,在一定程度上可以起到湿润粪便的作用。膳食纤维还有改善大肠功能的作用,它可以缩短粪便排出的时间,增加粪便量及排便次数,稀释大肠内容物及为大肠内的菌群提供可发酵的物质,膳食纤维中的多糖在大肠内经细菌分解产生短链脂肪酸,可以被大肠作为能源。此外,膳食纤维还可以调节肠道的菌群,肠内菌群的增加以及肠内容物的液体增加必然稀释肠内容物和增加粪便量,这些因素可以使肠内黏膜接触有毒物质的机会减少,这对人体是有利的。膳食纤维主要存在于蔬菜、水果及一些谷类食物中。针对绝经期女性便秘发生的增高,应主张多摄入富含膳食纤维的新鲜蔬菜和水果。

五、骨质疏松症的营养防治

绝经后妇女雌激素下降,骨质吸收速度快于骨质生成,促使骨质丢失变疏松,再加上我国人群饮食中钙摄入普遍的低下,所以绝经女性骨质疏松症的发生率较高,因此,对于骨质疏松的防治非常重要。

运动、营养和阳光三者并举是预防本病的有效手段。重视营养、平衡适量,钙质进量充足,膳食成分增减适度,尽量避免和矫正诱发本病的不利因素,可以获得理想的骨峰值和延缓并降低骨量的丢失率。

营养防治的原则和要求如下:

(一) 能量供应与个人生理需要相适应

能量的摄入应与本人年龄、性别、生理需求、生活劳动情况等相适应,保持适宜体重,既要防止能量长期入超,导致肥胖,又要避免盲目节食、减肥导致的营养不良。

(二) 蛋白质质量宜适中

蛋白质是构成骨基质的主要原料,长期蛋白质缺乏,造成血浆蛋白降低,骨基质合成不足,新骨生成落后,伴缺钙,加快骨质疏松,适量的蛋白质可增加钙质的吸收与储存,有利于骨骼生长和延缓骨质疏松的发生。动物性和植物性蛋白质合理搭配,其中优质蛋白质约占 $1/2\sim 1/3$ 。常吃一些富含胶原蛋白和弹性蛋白的食物,如牛奶、蛋类、核桃、肉皮、鱼皮、猪蹄胶冻、鸡鱼胶冻等。动物骨中含骨钙素(一种依赖维生素 K 的蛋白质)对维持骨的矿化速度起着重要作用;大豆含异黄酮,有助于保持骨骼质量,补肾益骨,实践证明:对防止骨质疏松进一步恶化有一定的辅助治疗作用。

(三) 加强钙的营养,科学补钙

目前,我国营养学会推荐的成年人钙的参考摄入量为 800mg/d,中老年人 1000mg/d,超过 65 岁者 1500 mg/d,体型小和蛋白质进量较低人群,钙的摄入量可略为降低。补钙问题应区别对待,对确实缺钙者,应以食补为基础。食物补钙最为安全,也容易被接受。补钙首选的食物为乳类及乳制品。牛奶含钙量多,250g 牛奶约可供 300mg 钙,其中乳糖、氨基酸等还可促进钙的吸收(吸收率高达 40%以上)。日饮 500g 奶即可满足成人钙的需要量的 3/4。酸奶含钙较高,适于体内缺乏乳糖酶,不能耐受鲜奶者食用。其他含钙丰富的食物有干酪、虾皮、芝麻酱、黑芝麻、海带、紫菜、黑木耳、大豆及豆制品、绿叶菜、蛋黄、海米、瓜子、核桃等。也可采用钙剂或钙强化食品来补钙。选择食用安全的钙源,采用合理配方和工艺将钙作为强化剂加入奶粉、饼干、方便面、面粉(及其制品)、米粉、饮料、冷食、冲剂、汤料以补充钙质。严格掌握强化剂量和食用量,防止过量强化对其他元素的吸收、利用,产生不利影响。如同时强化维生素 D,更要防止进食过量积蓄中毒。

(四) 适量而平衡的无机盐

高磷摄入对钙代谢的影响在生长发育期表现更为明显。磷酸盐过多引起骨盐丢失。多吃富含钙质的食物,少饮含磷多的饮料,避免增加磷的摄入,影响钙、磷的比例。

(五) 丰富的维生素

骨的生长与代谢受多种维生素的影响,其中与维生素 D、K、C、A 的关系最为密切。

1. 维生素 D 能调节钙、磷代谢,促进钙、磷吸收和骨胶原的合成,是骨骼形成过程不可缺少的重要物质。维生素 D 缺乏影响骨质的生成与正常矿化。其天然食物来源为动物肝脏。鱼子、蛋黄、黄油以及鱼肝油。多晒太阳也可获得维生素 D。日照不足使维生素 D

的摄入和转化不足,因此,在补钙的同时,应多晒太阳和补充相应剂量的维生素 D,以利钙的吸收。

2. 维生素 K 骨质疏松者尤其是骨折者血清中维生素 K 水平低。抗凝剂、抗生素等药物可致维生素 K 缺乏,而使骨和血清中骨钙素水平急剧下降,不能保持骨的正常矿化速率,可能引起骨骼病变。成年人维生素 K 的推荐摄入量为 $120\mu\text{g}/\text{d}$ 。食物中绿叶菜如苜蓿、菠菜等含量最高,其次为乳类、肉类和蛋类,谷类、水果和其他蔬菜含量较少。

3. 维生素 A 对骨细胞的功能状态有协调作用。在骨的生长发育过程中,维生素 A 缺乏时,骨代谢减慢,骨化进程延缓,骨的再建过程失调。而且维生素 A 缺乏所致的肾小管上皮损伤,可影响钙的重吸收,也会影响骨代谢。动物的肝脏、牛奶、奶油、黄油、蛋黄、田螺、牡蛎都含有丰富的维生素 A;黄、红色水果、菜蔬,尤其是绿叶菜蔬也含有丰富的胡萝卜素,后者可在人体肝脏内转化为维生素 A。

4. 维生素 C 是参与骨组织中蛋白质、骨胶原、氨基多糖等代谢的重要物质之一,且对酶系统有促进催化作用,有利于钙的吸收和向骨骼中沉积。缺乏维生素 C,将影响骨组织、毛细血管等的代谢,骨基质、骨胶原合成减少,影响骨骼的正常发育,导致骨质疏松、脆弱、易折。多吃新鲜蔬菜、水果(包括可食的野菜、野果),合理加工烹制,可以防治维生素 C 缺乏。

5. 维生素 E 对骨代谢的作用主要在于对雌激素的调节。适量摄入维生素 E 对预防骨质疏松有益。植物油和杏仁、花生、麦胚等含有较多的维生素 E。

6. 膳食调配和烹饪加工 尽量消除和避免干扰钙质吸收的膳食因素。食物应新鲜、清淡、少油腻,避免太咸或过多的植物纤维;适当吃些粗粮,精工细做可减少一些粗纤维;对含钠多的食物如酱油、食盐、面酱、咸蛋、咸肉、火腿、香肠、腐乳、加碱馒头、挂面、苏打饼干等宜少吃或限量食用。采用科学的烹饪方法,大米洗后先用温水浸泡;面粉、玉米粉、豆粉等经过发酵烘烤,均可使谷类中植酸酶活性增加,分解植酸盐,释放出钙与磷,提高其利用率;含草酸多的蔬菜可先在沸水中焯一下,滤去溶于水中的部分草酸,然后再炒或拌食;去油骨头汤加醋,做酥鱼,有利于钙在酸性环境中溶解和被吸收。炸酥小鱼、盐焗虾、蟹可连骨带壳吃,均可增加钙的摄入量。一些风味食品如酒糟蛋、酒糟鱼等均含较多的钙质。

此外,加强自我保健意识,建立健康的生活方式,改掉不良的嗜好和饮食习惯,戒烟、限酒、少饮咖啡、浓茶、可乐和碳酸饮料,对防治骨质疏松会有所帮助。

第三节 妊娠高血压疾病

一、概 述

妊娠高血压疾病(hypertensive disorder complicating pregnancy)是妊娠期特有的疾病。发病率我国 9.4%,国外报道 7%~12%,本病命名强调生育年龄妇女发生高血压、蛋白尿等症状与妊娠之间的因果关系。多数病例在妊娠期出现一过性高血压、蛋白尿等症状,在分娩后即随之消失。该病严重影响母婴健康,是孕产妇和围生儿病死率及死亡率的主要原因。

流行病学调查发现如下高危因素:初产妇、孕妇年龄小于 18 岁或大于 40 岁、多胎妊娠、妊娠高血压疾病病史及家族史、慢性高血压、慢性肾炎、糖尿病、营养不良、低社会经济状况均与妊娠高血压疾病发病风险增加密切相关。

二、病因

(一) 免疫机制

妊娠被认为是成功的自然同种异体移植。胎儿在妊娠期内不受排斥是因胎盘的免疫屏障作用、胎膜细胞可抑制 NK 细胞对胎儿的损伤、母体内免疫抑制细胞及免疫抑制物的作用,其中以胎盘的免疫屏障作用最重要。

(二) 胎盘浅着床

妊娠高血压疾病常见于子宫张力过高及合并有全身血管病变的孕妇,其发生可能与导致“胎盘浅着床”有关。“胎盘浅着床”可能是孕早期母体和胎盘间免疫耐受发生改变导致子宫螺旋小动脉生理重铸过程障碍,胎盘灌注减少,滋养细胞缺血,当其表面黏附分子表型转换障碍时可致滋养细胞浸润能力受损和浅着床;胎盘生长因子和胎盘血管内皮生长因子基因表达下降,可能也是影响胎盘浅着床的因素。

(三) 血管内皮细胞受损

细胞毒性物质和炎性介质如氧自由基、过氧化脂质、肿瘤坏死因子、白细胞介素-6、极低密度脂蛋白等可能引起血管内皮损伤。

(四) 遗传因素

妊娠高血压疾病的家族多发性提示该病可能存在遗传因素。

(五) 营养缺乏

已发现多种营养如以白蛋白减少为主的低蛋白血症、钙、镁、锌、硒等缺乏与先兆子痫发生发展有关。研究发现妊娠高血压疾病患者细胞内钙离子升高,血清钙下降,从而导致血管平滑肌细胞收缩,血压上升。对有高危因素的孕妇从孕 20 周起每日补钙 2g 可降低妊娠高血压疾病的发生率;硒可防止机体受脂质过氧化物的损害,提高机体的免疫功能,维持细胞膜的完整性,避免血管壁损伤。血硒下降可使前列环素合成减少,血栓素增加;锌在核酸和蛋白质的合成中有重要作用;维生素 E 和维生素 C 均为抗氧化剂,可抑制磷脂过氧化作用,减轻内皮细胞的损伤。若自孕 16 周开始每日补充维生素 E400mg 和维生素 C100mg 可使妊娠高血压疾病的发生率下降 18%。

(六) 胰岛素抵抗

近来研究发现妊娠高血压疾病患者存在胰岛素抵抗,高胰岛素血症可导致 NO 合成下降及脂质代谢紊乱,影响前列环素 E₂ 的合成,增加外周血管的阻力,升高血压。因此认为胰岛素抵抗与妊娠高血压疾病的发生密切相关,但尚需进一步研究。其他因素如血清抗氧化剂活性、血浆高半胱氨酸浓度等的作用正在研究之中。

三、分类与临床表现

分类与临床表现见表 23-3-1。

表 23-3-1 妊娠高血压疾病的分类与临床表现

分类	临床表现
妊娠高血压 (gestational hypertension)	BP≥140/90mmHg,妊娠期首次出现,并于产后 12 周恢复正常;尿蛋白(一);患者可伴有上腹部不适或血小板减少,产后方可确诊
子痫前期(pre-eclampsia)	

续表

分类	临床表现
轻度	BP $\geq$ 140/90mmHg,孕 20 周以后出现;尿蛋白 $\geq$ 300mg/24h 或(+). 可伴有上腹部不适、头痛等症状
重度	BP $\geq$ 160/110mmHg;尿蛋白 $\geq$ 2.0g/24h 或(++);血肌酐 $>$ 106 μ mol/L; 血小板 $<$ 100 $\times 10^9$ /L;微血管病性溶血(血 LDH 升高);血清 ALT 或 AST 升高;持续性头痛或其他脑神经或视觉障碍;持续性上腹不适
子痫(eclampsia)	子痫前期孕妇抽搐不能用其他原因解释
慢性高血压并发子痫前期 (pre-eclampsia superimposed upon chronic hypertension)	高血压孕妇妊娠 20 周以前无尿蛋白,若出现尿蛋白 $\geq$ 300mg/24h; 高血压孕妇 20 周前突然尿蛋白增加,血压进一步升高或血小板 $<$ 100 $\times 10^9$ /L
妊娠合并慢性高血压(chronic hypertension)	BP $\geq$ 140/90mmHg,孕前或孕 20 周以前或孕 20 周后首次诊断高血压 并持续到产后 12 周后

引自:人民卫生出版社出版的第六版《妇产科学》

四、营养相关因素

妊娠高血压疾病发生、发展、预后与供能营养素及钙、钠等矿物质密切相关。

(一) 供能营养素

1. 脂肪 妊娠高血压疾病时,孕妇体内甘油三酯和低密度脂蛋白升高,高密度脂蛋白胆固醇下降,TC/TG 比值 $<$ 1。过多的低密度脂蛋白沉积在血管壁上,致动脉血管弹性降低,血压升高。另外,孕妇体内过氧化脂质升高,对细胞膜正常结构功能造成损害,引起胎盘血管动脉粥样硬化。妊娠高血压疾病患者,在控制总脂肪摄入量的基础上,应增加多不饱和脂肪酸的比例,这样不仅能提供胎儿的生长发育所需要的必需脂肪酸,还能增加前列腺素的合成,清除体内多余的脂肪。

2. 蛋白质 低蛋白性营养不良,是妊娠高血压疾病的主要诱发因素。另外,蛋氨酸和牛磺酸,可通过影响血压调节机制,使尿钠排出增加,抑制钠盐对血压的影响。大豆蛋白可以降低胆固醇水平,保护血管壁。妊娠高血压疾病时,应补充足量的优质蛋白质。合并肾功能不全时,则应限制蛋白质摄入,以减轻肾脏负担。

3. 碳水化合物 对于妊娠高血压疾病患者,碳水化合物仍是主要供能物质。妊娠晚期,胎儿生长发育需要能量较多,孕妇的摄入量也应增加。足够的碳水化合物可以保证能量供给,节约蛋白质。但也不可过量,否则会引起孕妇能量过剩,体内脂肪堆积、肥胖,加重血压升高。

(二) 矿物质

1. 钙 一般认为,缺钙会使机体血压升高,妊娠高血压疾病的发生与缺钙有关。妊娠期间,钙消耗量增加,母体易缺钙,孕期补钙,可使妊娠高血压疾病发生率下降。

2. 钠 钠可促进动脉壁对血浆中某些血管收缩物质致敏,血管收缩;高钠水平时,管壁结合钠量增加,吸收水分也增加,管腔缩小;另外,钠可使血管平滑肌细胞膜对钙离子的通透性增加,细胞内钙离子增高,加强血管平滑肌收缩,血压升高。但长期低盐膳食又可引起低钠血症,导致产后循环衰竭。所以,对于轻度患者,一般不必严格限制食盐摄入。全身水肿时,则应严格限制食盐。

五、营养治疗原则

(一) 限制钠盐摄入

对轻度高血压者及无水肿者,每日食盐量 3~5g;中度高血压,每日 1~2g 食盐(折合酱油 5~10ml);重度高血压,应给予严格的无盐膳食。

(二) 矿物质

应摄入足量的钾、镁、钙。蔬菜、水果中含有丰富的钾;粗粮、豆制品、坚果类、绿叶蔬菜、肉类、海产品是镁的良好来源;奶和奶制品是钙的主要来源,其含量和吸收率均高,虾皮、鱼、海带、芝麻酱中也含有丰富的钙。

(三) 蛋白质

补充适量的蛋白质,每日 1~1.2g/kg 左右,可多选食豆腐及豆制品、脱脂牛奶、酸牛奶、鱼虾类等。如高血压并发肾功能不全,则应限制植物蛋白的摄入,给予富含优质蛋白的动物类食品。

(四) 脂肪

脂肪占总热量的 25%以下,饱和脂肪酸应占总能量的 6%~10%,多不饱和脂肪酸及单不饱和脂肪酸均应占总能量的 8%~10%。烹调多选用植物油,如茶油、橄榄油、花生油、菜子油、芝麻油等,烹调方式主张余、煮、炖、清蒸、凉拌等烹饪方法,少吃各类肥肉及动物油脂。胆固醇每日摄入量应限制在 300mg 以下,少吃动物内脏及蛋黄、鱼子、鱿鱼等含胆固醇高的食品。

(五) 碳水化合物

宜占总能量的 50%~60%。主食除米面外,鼓励多吃各种杂粮及豆类,如小米、玉米面、燕麦片、高粱米、芸豆、红豆、绿豆等,它们含有丰富的膳食纤维,能促进肠道蠕动,少进食葡萄糖、果糖、蔗糖及各类甜点心,少饮各类含糖饮料。

(六) 维生素及膳食纤维

多吃绿叶蔬菜和新鲜水果,它们富含多种维生素及膳食纤维。芹菜、芥菜、荸荠等蔬菜有降压作用,建议多选食。

(七) 禁食腌制食品

除严格控制食盐的量以外,还要考虑其他钠的来源,包括用盐腌制的食物,如咸蛋、咸鱼、腊肉、咸菜、酱菜、火腿肠等食物应禁食。

(八) 食谱举例(表 23-3-2)

表 23-3-2 妊娠高血压疾病参考食谱

餐别	内容	食物	重量(g 或 ml)
7:00	烙饼	标准粉	50
		豆腐脑	150
		鸡蛋	25
		木耳(干)	2
9:00	水果	鸭广梨	200
11:00	面条	标准粉	100
	芹菜余面	瘦肉	50
		芹菜	150

续表

餐别	内容	食物	重量(g 或 ml)
15:00	拌土豆丝	土豆	50
		胡萝卜	50
	水果	西瓜	400
18:00	米饭	大米	50
		小米	50
	清蒸鲤鱼	鲤鱼	100
20:00	凉拌苦瓜	苦瓜	200
	脱脂酸奶		200
能量 7.7MJ(1847kcal)		蛋白质 75g(16%)	脂肪 47g(23%)
碳水化合物 281g(61%)		全日用油(橄榄油)30g	全日用盐 5g

第四节 妊娠糖尿病

一、概 述

妊娠糖尿病(gestational diabetes mellitus, GDM)是指在妊娠期发现的糖尿病,但不能排除于妊娠前原有糖耐量异常而未被确诊者。多数患者与分娩后可以恢复正常,但也有少部分患者在 5~10 年的随访中转变为糖尿病。已确诊糖尿病者妊娠时不属于妊娠糖尿病。

原估计 GDM 发病率在 1%~3%,但近年来随着我国生活水平的提高与城市膳食模式的改变,我国妊娠糖尿病的发生率已经达到 3%~5%,并有逐渐增高趋势,成为威胁孕期健康的重要疾病。此病如不及时发现并得到良好控制,对于母亲和胎儿都是不利的,母亲可出现羊水过多、先兆子痫、妊娠高血压、低血糖、酮症酸中毒等严重并发症,胎儿可出现巨大儿、先天畸形等。所以对于此疾病开展筛查极为重要。

二、妊娠合并糖尿病对胎儿的影响

(一) 对胎儿代谢的影响

糖尿病孕妇引起的一系列新生儿并发症均与胎儿高胰岛素血症存在相关。妊娠合并糖尿病时孕妇高血糖持续经过胎盘达胎儿体内,相继刺激胎儿胰岛 β 细胞增生、肥大,胰岛素分泌增多,继而发生高胰岛素血症。胎儿血胰岛素和血糖均升高后,促使肝脏的糖原合成,脂肪合成和蛋白质合成均增加,胎儿生长加速、机体消耗加大,导致胎儿宫内慢性缺氧,胎儿髓外造血功能也增加。

(二) 对胎儿的其他影响

1. 巨大胎儿 发生率明显升高,可达 25%~40%。肥胖的糖尿病孕妇巨大儿发生率明显增多,巨大胎儿与妊娠中、晚期孕妇血糖水平呈正相关,血糖轻度增高即可导致巨大儿发生率显著增加。巨大胎儿面部潮红,肥胖体内脏器官增大,皮下脂肪沉积增加。

2. 新生儿低血糖 由于胎儿高胰岛素血症存在,新生儿离开母体高血糖环境后,若不及时补充糖,新生儿低血糖发生率高达 30%~50%,主要发生在出生后 12 小时内。

3. 新生儿红细胞增多症 慢性缺氧可诱导红细胞生成素产生增加,刺激胎儿骨髓外造血进而引起红细胞生成增多。

4. 新生儿低钙、低镁血症 大约 30%~50%糖尿病孕妇新生儿患有低钙血症,主要发生在出生后 24~72 小时,多数为无症状者,可能与新生儿低血镁,相继引起甲状旁腺激素产生减少。糖尿病患者常伴有低血镁,继而导致糖尿病孕妇新生儿低血镁发生率升高。

5. 新生儿远期并发症 糖尿病母亲子代肥胖机会增加,研究显示巨大儿成年后 2 型糖尿病发病增多。

三、妊娠合并糖尿病对母亲的影响

1. 羊水过多 原因尚不清楚,可能与胎儿血糖水平高,导致高渗透性利尿,胎儿排尿增加有关。

2. 酮症酸中毒 发生率低,但对母儿造成严重危害。严重者会导致胎死宫内。

四、妊娠糖尿病诊断标准

1997 年 ADA/WHO 妊娠糖尿病诊断标准为:

妊娠糖尿病指在妊娠期发现糖尿病患者,在妊娠前原有糖尿病的患者不属于妊娠糖尿病。

筛查时口服 50g 葡萄糖,如 1 小时血浆葡萄糖 $\geq 7.8\text{mmol/L}$,可确诊。

确诊时采用 O'Sullivan 和 Mahan 提出的 100g,3 小时 OGTT 法:

如空腹血糖 $\geq 5.8\text{mmol/L}$,口服 100g 葡萄糖后,1 小时、2 小时和 3 小时的血糖分别大于或等于 10.6mmol/L 、 9.2mmol/L 和 8.1mmol/L ,四个时相中有两个达到标准者可确诊。

自 2001 年,美国糖尿病学会(ADA)推荐妊娠期 OGTT 标准:空腹和服糖后 1 小时、2 小时血糖分别为 5.3mmol/L 、 10.0mmol/L 和 8.6mmol/L 。

妊娠糖耐量受损(gestational impair glucose tolerance,GIGT):OGTT 各项值中任何一项达到或超过异常。

五、妊娠糖尿病的营养治疗

妊娠期间血糖控制的好坏直接关系到孕妇和胎儿的安全。妊娠糖尿病发病原因尚不完全清楚,但病情一般比较轻,大约 85%的妊娠糖尿病患者靠单纯的饮食治疗和适当调整饮食结构就能使血糖达到理想范围,而不会对胎儿的生长发育造成不良影响。因此,营养治疗是 GDM 最基础的治疗手段。合理的膳食安排能提供妊娠所需的能量和营养素且不易导致餐后高血糖。

(一) 营养治疗目的

1. 要维持孕产妇体重的合理增长。
2. 首先必须保证母体的营养需要、胎儿的生长发育。
3. 其次用一切手段使血糖保持平稳,不出现低血糖、高血糖以及酮症。
4. 配合临床治疗防治各种糖尿病的并发症,如肾病、胃肠病变等。

(二) 营养治疗原则

1. 合理控制总能量 在妊娠的前 4 个月与非妊娠时相似,每日给予 $126\text{kJ}(30\text{kcal})/\text{kg}$,妊娠中期、晚期根据中国居民膳食营养素参考摄入量,每日热能可增加 $840\text{kJ}(200\text{kcal})$,也可以按理想体重的 $160\text{kJ}(31\sim 38\text{kcal})/\text{kg}$ 计算,肥胖的孕妇($\text{BMI}>30$),在妊娠期不要求减轻体

重,只要求控制体重增加的速度不要过快。能量的供给不是一成不变的,需要通过监测母亲的体重,较理想的增长速度为:妊娠早期增长 1~2kg,妊中期及晚期每周增长 0.3~0.5kg(肥胖者每周增长 0.3kg),整个妊娠过程总体重增长 10~12kg 为宜,但是同时必须避免过低热能摄入而发生的酮症。应用食品交换份方法可以快速简便地制定食谱。所谓食品交换份是将食物按照来源、性质分成几大类。同类食物在一定重量内所含的蛋白质、脂肪、碳水化合物和热量相似,不同类食物间所提供的热量也是相同的。食品交换份的应用可以大大丰富糖尿病的日常生活动,并使食谱的设计趋于简单化(表 23-4-1)。

2. 碳水化合物 碳水化合物占总能量的 55%左右,应避免精制糖的摄入,但主食应保证 5~7 两,过低则不利于胎儿生长。

3. 蛋白质 每日摄入约 100g 蛋白质,1/3 以上为优质蛋白质。

4. 脂肪应尽可能适量摄入 占总热能 30%以下。特别是硬果类食品应适量食入。注意单不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸的摄入,减少饱和脂肪酸的摄入。

5. 膳食纤维 膳食纤维可能有助于降低过高的餐后血糖,可适量增加其在膳食中的比例。水果则应根据病情的好坏适量选用。

6. 合理安排餐次 餐次安排在 GDM 的饮食中发挥非常重要的作用,少量多餐、每日 5~6 餐,定时定量的进食能够有效控制血糖。适当加餐,既能有效治疗高血糖又能预防低血糖症的发生。

7. 必须配合一定量的体育锻炼,不要太剧烈,但应整个妊娠过程都要坚持。

如果饮食控制后血糖仍高于理想水平(餐后 2 小时血糖 $\geq 8\text{mmol/L}$),应尽早采用胰岛素治疗。

表 23-4-1 食品交换份四大类(八小类)内容和营养价值

类别		每份重量 (g)	热量 (kcal)	蛋白质 (g)	脂肪 (g)	碳水化合物 (g)	主要营养素
谷薯组	1. 谷薯类	25	90	2.0	—	20.0	碳水化合物 膳食纤维
菜果组	2. 蔬菜类	500	90	5.0	—	17.0	无机盐 维生素
	3. 水果类	200	90	1.0	—	21.0	膳食纤维
肉蛋组	4. 大豆类	25	90	9.0	4.0		蛋白质
	5. 奶制品	160	90	5.0	5.0	6.0	蛋白质
	6. 肉蛋类	50	90	9.0	6.0	—	蛋白质
油脂组	7. 硬果类	15	90	4.0	7.0	2.0	脂肪
	8. 油脂类	10	90	—	10.0	—	

(马 方)

第二十四章

儿科疾病的营养治疗

Individual nutritional requirement vary with genetic and metabolic differences. For infants and children, the basic goals are achievement of satisfactory growth and avoidance of deficiency states. Good nutrition helps to prevent acute and chronic illness, to develop physical and mental potential, and to provide reserves for stress.

Childhood nutrition should be a balance between the high energy and nutrient content and establishing a healthy diet with weight control, in association with regular physical exercise. The balance between these two aspects changes from the very high fat content of infancy to the low fat, high fiber diet of adulthood. The diet for a child should be focused on natural, fresh sources of energy and nutrients. Drastic dieting and fad foods must be avoided. A positive attitude to healthy eating should be encouraged from an early stage.

It has been established that children with developmental delays are at increased nutrition risk due to conditions that may affect their ability to ingest food safely, develop normal hunger/satiety cues, feed themselves or consume age-appropriate food textures. Therefore, it is critical for young children to establish life-long eating and exercise habits that influence the prevalence of chronic diseases and obesity, while at the same time maintain optimal growth and development.

第一节 小儿腹泻

一、概述

Diarrhea is a common disease with the abnormal changes in the frequency and characteristics of bowel movements commonly resulting from gastroenteritis caused by viral infections, parasites or bacterial toxins. Worldwide there are an estimated one billion of and 3.3 million deaths due to diarrhea each year among children <5 years old. In developing countries children <5 years old experience a median of 3.2 episodes of diarrhea/child-year, and diarrhea accounts for 21% of all deaths among children <5 years old. Lower rates are found in developed countries but should not be underestimated. Rates of pathogen infection are highest in infants and young children, in whom viral pathogens predominate. Person-to-person transmission may account for more than one-half of cases.

(一) 定义

小儿腹泻(infantile diarrhea)是一组多病原、多因素引起的以大便次数增多和大便性状

改变(呈稀便、水样便、黏液便或脓血便)为主要特征的儿科消化系疾病。

(二) 流行病学

小儿腹泻为世界性公共卫生问题,严重威胁着儿童的健康,仅次于呼吸道疾病,在我国属第二位常见疾病。5岁以下儿童将近3亿人次/年患腹泻,平均2.5次/(人·年)以1岁以内发病构成比(占38.5%)最高,其次是1~2岁组(占32.29%),2岁以内发病占70.94%。近年来,随着我国儿童保健工作的逐步完善,目前我国小儿腹泻的病死率已降至1%以下。

我国小儿腹泻每年有两个发病高峰,一是发生在6月、7月、8月,称夏季腹泻;另一高峰发生在10月、11月、12月,称秋季腹泻。

(三) 危险因素与病因

据我国七省一市的小儿腹泻危险因素流行病学调查结果显示:共有的联合危险是:

- ①1岁以内小婴儿;②小儿照看人卫生差;③小儿饭前不用肥皂洗手;④既往常患腹泻病;⑤饮用水不洁;⑥畜禽放养。

6个月~2岁的婴幼儿容易发生腹泻,主要影响因素如下:

1. 消化系统发育尚未成熟 胃酸和消化酶分泌较少,消化酶的活性较低,生长发育处于第一个高峰期,对营养物质需求量大,胃肠道负担较重。且婴幼儿食品还有较多液体,摄入量较多,易发生消化道功能紊乱。

2. 病毒和细菌感染 夏季腹泻主要病原是致泻性大肠杆菌与痢疾杆菌;秋季腹泻主要病原是轮状病毒。

3. 喂养不当 母乳含有很强的对抗肠道感染的因子,如大量的SIgA、乳铁蛋白、巨噬细胞、粒细胞、溶菌酶、溶酶体等。这些抑菌物质在人工喂养的加工制备过程中被破坏,同时制作过程中食物和餐具极易受到污染。添加辅食的时间过早,量过多,均容易引起腹泻。总体看,人工喂养腹泻率明显高于母乳喂养。

4. 其他 过敏,包括对牛奶过敏,麦类食物中谷蛋白过敏;气候变化(过冷、过热、温差变化过快),先天性氯化物腹泻,肾上腺生殖器综合征等均可导致腹泻。

(四) 主要临床表现

持续时间少于7天的腹泻称为急性腹泻,这是到儿科就医的最常见原因。急性腹泻如不能彻底治愈或小儿本身营养状况差,可发展为迁延性腹泻(病程2周~2个月)或慢性腹泻(病程超过2个月)。

轻型腹泻:无明显全身症状,精神尚好,体温多正常,偶有低热,无脱水,无中毒症状。小儿主要表现为食欲减退,偶有溢乳或呕吐,大便次数增加但量不多,味酸稀薄,呈黄色或黄绿色,常见白色或黄白色奶瓣和泡沫,可有少量黏液。

中型腹泻:轻至中度脱水或有轻度中毒症状。

重型腹泻:重度脱水或有明显中毒症状,包括烦躁、精神萎靡、嗜睡、面色苍白、体温不升,白细胞计数明显增高等。可呕吐咖啡渣样液体,腹泻次数和量均增加,大便呈黄绿色、黄色或微黄色,蛋花汤样或水样,可有少量黏液。可出现明显的水、电解质紊乱症状,以脱水、酸中毒、低钾血症为主。还可能由于输液导致血钙、血镁浓度下降,出现震颤、手足搐搦或惊厥等症状。

二、营养代谢特点

The effect of diarrhea on the prevalence of protein-energy malnutrition and infant

mortality is well recognized. Diarrhea has been recognized to be associated with a significant faltering in weight gain. Although some malabsorption of macronutrients occurs during diarrhea, yet 80-95% of carbohydrates, 70% of fat and 75% of nitrogen are actually absorbed from mixed diets based on common foods. Thus, a significant nutritional advantage is obtained from continued feeding. It has been clearly shown that feeding does not worsen diarrhea, or increase risk of dehydration and indeed malabsorption itself is corrected by feeding which facilitates mucosal recovery.

腹泻对蛋白质能量营养不良症发病率的影响已得到广泛认可。已经证实,腹泻可导致严重的增重障碍。虽然腹泻时存在某种程度大量营养素的吸收不良,但是正常饮食中有80%~95%碳水化合物、70%的脂肪和75%的氮仍可被吸收。因此,继续进食在营养学上具有明显的益处。现已明确,进食不会使腹泻加重或增加脱水风险,反而吸收不良本身可由于腹泻促进黏膜修复而得到校正。

腹泻还破坏肠道乳糖酶,导致乳糖不耐受,影响脂肪、蛋白质及其他营养素的吸收。急性感染性腹泻时,机体水分大量丢失,排泄物中还伴有大量氮、脂肪和碳水化合物,以及各种电解质、微量元素和维生素等的代谢性丢失。能量丢失每天可达500~600kcal/d。感染、发热增加机体代谢,能量和蛋白需要量相对增加。

患儿本身的营养状况可以影响腹泻的预后。如腹泻时有蛋白质-热能营养不良,则更容易使症状加重,病程延长,迁延不愈。如腹泻时患儿营养状况良好,则腹泻往往呈自限性,并可迅速恢复。

因此,腹泻与营养不良有着非常密切的关系,互为因果,可形成恶性循环,最终可导致患儿体重增长停滞,免疫功能低下,反复感染,严重影响小儿的体格和智力发育。

三、营养治疗原则

Successful management of children with diarrhea depends on the principles of appropriate fluid, electrolyte, and nutritional therapy. More recently, proper nutrition for children with diarrhea is viewed as an important adjunct to therapy, whereas antibiotics and other drugs play only a limited role. The key issues in nutritional management of diarrhea are: appropriate use of oral rehydration and appropriate feeding, thereafter. Treatment of symptomatic and dehydrated children who seek medical evaluation should include two phases: rehydration and maintenance. In the rehydration phase, the fluid deficit should be replaced and clinical hydration attained. In the maintenance phase, adequate dietary and fluid intake should be maintained. In both phases, excess fluid losses must be replaced continuously.

Recommendations for maintenance of dietary therapy depend on the age and dietary history of the patient. Breast-fed infants should continue nursing on demand. For bottle-fed infants, full-strength, lactose-free, or lactose-reduced formulas should be administered immediately upon rehydration in amounts sufficient to satisfy energy and nutrient requirements. Older children receiving semisolid or solid foods should continue to receive their usual diet during diarrhea. Recommended foods include starches, cereals, yogurt, fruits, and vegetables. Foods high in simple sugars and fats should be avoided.

对腹泻患儿的成功处理需遵循正确的液体、电解质和营养治疗原则。最近,对腹泻患儿适当的营养治疗已被看作是重要的辅助治疗,而抗生素和其他药物所起的作用有限。腹泻营养治疗最关键的问题是:正确经口补液纠正脱水并随后给予恰当饮食。对寻求医疗评估的有症状和脱水患儿的治疗应包括两个期:补液期和维持期。在补液期应纠正体液不足,获得临床体液平衡。在维持期应维持充足的饮食和液体摄入。在两个期内均应不断纠正体液的过量丢失。

对维持饮食治疗的建议有赖于年龄和患儿的饮食史。母乳喂养的婴儿应继续根据需要进行护理。对人工喂养的婴儿应在成功纠正脱水后迅速给予全营养、不含乳糖或低乳糖的配方乳,其量应能满足能量和营养需求。正在进半流食或固体食物的年长患儿在腹泻期间应继续接受日常饮食。建议选择的食物包括淀粉、谷类、酸奶、水果和蔬菜。富含单糖和脂肪的食物应予避免。

小儿腹泻的营养治疗目的是辅助纠正水、电解质紊乱,改善营养不良状态。营养治疗以减轻症状、及早进食为原则,能量和营养素的供应应由少到多,少量多次。

世界卫生组织推荐口服葡萄糖电解质溶液(ORS)是20世纪医学史上一个重大贡献。患儿腹泻症状较轻时以调整饮食为主,必要时口服ORS补液预防脱水。有轻度脱水的患儿要在4~6个小时内补水,然后用米粉口服补液盐(制备方法:米粉50g加水到1000ml煮沸15分钟,冷却后加入NaCl 3.5g、KCl 1.5g、NaHCO₃ 2.5g,混匀)。待症状减轻后,增加液体摄入量,并逐步过渡到米粥、面条等半流质饮食。患儿症状较重时,首先控制感染,纠正脱水,暂时禁食不少于6小时,在此期间及时进行ORS补液或米粉口服补液盐补液。及早进食,先从纯碳水化合物饮食开始,过早给予高能量食物会加重腹泻。应采取循序渐进的原则,先进行低乳糖、低蛋白、低脂肪饮食,最好采用易消化食物,以利于吸收利用,并适当补充微量元素与维生素。母乳喂养可继续喂养母乳,人工喂养则用已经稀释的配方乳,但需减少次数、降低浓度,减少总量。当患儿肠道无法满足需要时,可从静脉中补液,或用肠外营养。

对于是否能食用含膳食纤维的食物,国外做过一些尝试,食用一种含大豆蛋白,不含乳糖并添加了大豆多糖膳食纤维的配方,在对婴儿和学步幼儿的两个研究中,食用含膳食纤维的配方明显缩短了腹泻持续的时间。

慢性腹泻患儿,应考虑到蛋白质-热能营养不良的可能性,矿物质和维生素的可能缺乏,应采用富含相应营养物质的食物或者要素饮食。

四、治疗方案设计

(一) 宜用食物

1. 母乳或配方乳
2. 主食宜选用米汤、粥、清汤面、米粉等。蔬菜应选用去皮的番茄、冬瓜、黄瓜、芋艿、土豆、西葫芦等含膳食纤维少的品种。
3. 补充果汁。
4. 对肠黏膜受损较重的患儿,可选用适合小儿的全营养素。

(二) 忌(少)用食物

1. 忌用高脂膳食 脂肪不易消化,会增加消化道负担,而且脂肪本身有润肠作用,使腹泻增加。
2. 忌用含高纤维的膳食 高纤维刺激消化道蠕动加快,同时增加粪便体积,使大便次

- 数增多。
- 3. 忌辛辣、生冷、粗大、坚硬食物。
 - 4. 纯糖食物慎用 不宜添加蔗糖,糖过多在肠道内容易发酵,刺激肠管,不提倡多用,可用婴儿米粉、米汁等代替。

(三) 食谱举例(表 24-1-1)

表 24-1-1 3 岁儿童腹泻参考食谱

早餐	配方乳 200ml,煮鸡蛋 50g		
加餐	米粉 50g,肉松 5g		
午餐	馒头(面粉 50g),鸡丝炒冬瓜(鸡胸脯肉 40g,冬瓜 100g)		
加餐	苹果泥(苹果 100g)		
晚餐	面条(龙须面 80g,黄瓜 20g,番茄 30g),肉片炒西葫芦(瘦猪肉 30g,西葫芦 100g)		
加餐	酸奶 125ml		
能量	1100kcal	蛋白质	44. 2g(16%)
脂肪	26. 1g(21. 6%)	碳水化合物	172. 2g(62. 4%)

注:全日烹调油 15g

第二节 儿童糖尿病

一、概 述

Diabetes mellitus (DM)is a chronic metabolic disorder caused by an absolute or relative deficiency of insulin,an anabolic hormone. When DM strikes during childhood,it is routinely assumed to be type 1,or insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM). Most children with diabetes have IDDM and a lifetime dependence on exogenous insulin. However,in the last 2 decades,type 2 diabetes (non-insulin-dependent diabetes mellitus,NIDDM)already appears to be a sizable and growing problem among children. It is hard to detect NIDDM in children because (1)it can go undiagnosed for a long time; (2)children may have no symptoms or mild symptoms; and (3)blood tests are needed for diagnosis. DM has a tendency to progression of an array of complications such as microvascular disease,macrovascular disease and nonalcoholic fatty liver disease. Therefore,better physician awareness and monitoring of the disease’s magnitude will be necessary.

(一) 定义

儿童时期的糖尿病是指在 15 岁以前发生的糖尿病。以前曾称为儿童糖尿病,但由于儿童时期的糖尿病的病因、临床表现、治疗和预防的不同,儿童糖尿病的名称早已舍弃不用。通常分为三类:

- 1. 1 型糖尿病(type1 diabetes mellitus) 主要是在遗传因素作用下,由于环境因素激发的体内自身免疫反应,使胰岛 β 细胞损伤并遭到破坏,导致胰岛素绝对不足,是胰岛素依赖型糖尿病(insulin-dependent mellitus,IDDM)。
- 2. 2 型糖尿病(type2 diabetes mellitus) 是一类胰岛 β 细胞分泌胰岛素相对不足或

(和)靶细胞对胰岛素不敏感,即胰岛素拮抗所致的糖尿病,是非胰岛素依赖型糖尿病。

3. 其他类型 β 细胞功能的遗传缺陷、胰岛素作用的遗传缺陷、内分泌疾病引起的糖尿病、药物或化学物诱导的糖尿病、感染等。

(二) 流行病学

儿童时期的糖尿病绝大多数是 1 型糖尿病中的免疫介导型,但目前儿童的 2 型糖尿病有逐年增加的趋势。我国内地 22 个地区平均发病率为 0.56/105,约占糖尿病总发病例数的 5%。儿童时期的糖尿病好发年龄多见于 10~14 岁,婴幼儿少见。秋、冬季节高发。

(三) 临床表现

1 型糖尿病儿童起病较急,多数患者常因感染、饮食不当或情绪激惹的诱发起病。表现为多尿、多饮、易饿多食和体重减轻,俗称“三多一少”。但多数儿童多饮多尿不易被发现而很快发展为脱水及酮症酸中毒。

糖尿病儿童可以突发恶心、呕吐、厌食或腹痛、腿疼等症状,应考虑酮症酸中毒的可能,应尽早诊断。

体格检查糖尿病时除消瘦外一般无阳性体征。学龄儿童可发生夜间遗尿,部分儿童食欲正常或减低,体重减轻很快消瘦、乏力及精神萎靡。

二、营养代谢特点

DM is caused by the deficiency of insulin, which is produced by the β cells of the islets of Langerhans located in the pancreas, and the absence, destruction, or other loss of these cells results in IDDM. Whereas NIDDM is a heterogeneous disorder independently associated with both impaired β -cell function and insulin resistance.

Hyperglycemia results when insulin deficiency leads to uninhibited gluconeogenesis and prevents the use and storage of circulating glucose. The kidneys cannot reabsorb the excess glucose load, causing glycosuria, osmotic diuresis, thirst, and dehydration. Increased fat and protein breakdown leads to ketone production and weight loss. Without insulin, a child with IDDM wastes away and eventually dies from diabetic ketoacidosis (DKA).

主要是胰岛和胰岛 β 细胞数量明显减少,胰岛呈纤维化并萎缩。胰岛素绝对缺乏,进餐后无胰岛素分泌高峰,餐后血糖升高,血糖水平超过肾阈值从尿中排出而出现多尿和多饮。脂肪动员分解代谢增加,酮体产生增多,出现酮血症、酸中毒和脱水;体内能量丢失导致体重下降。糖尿病时反调节激素(如胰高糖素、肾上腺素、糖皮质激素及生长激素等)增多,加重了代谢紊乱,出现高血糖、高血脂和高酮血症,同时伴脱水,引起血浆渗透压增高,导致意识障碍甚至昏迷。

胰岛素缺乏引起不可控制的糖异生并阻止循环中糖的利用和储存,此时会导致高血糖的出现。肾脏不能重吸收过量的糖负荷,从而引起糖尿、渗透性利尿、口渴和脱水。脂肪和蛋白分解增加可导致酮的生成以及体重减轻。在没有胰岛素的情况下, IDDM 患儿迅速消瘦并最终死于糖尿病酮症酸中毒(DKA)。

三、营养治疗原则

Dietary management is essential for diabetes care. The aim of dietary management is to balance the child's food intake with insulin dose and activity and to keep blood glucose con-

centrations under close control, avoiding extremes of hyperglycemia and hypoglycemia. A healthy, balanced diet, high in carbohydrates and fiber and low in fat is recommended. The following are universal recommendations: Carbohydrates should provide 50%-60% of daily energy intake, fat less than 30% and protein 10%-20%.

The ability to estimate the carbohydrate content of food is particularly useful for those children who give fast-acting insulin at meal times either by injection or insulin pump, as it allows for a more precise matching of food and insulin.

(1) Adequate intake of complex carbohydrates (eg, cereals) is important before bedtime to avoid nocturnal hypoglycemia, especially for children having twice-daily injections of mixed insulin.

(2) The dietitian should develop a diet plan for each child to suit individual needs and circumstances. Regularly review and adjust the plan to accommodate the patient's growth and lifestyle changes.

(3) Low-carbohydrate diets as a management option for diabetes control have regained popularity in recent years. Logic dictates that the lower the carbohydrate intake, the less insulin is required. No trials of low-carbohydrate diets in children with IDDM have been reported, and such diets cannot be recommended at the present.

糖尿病的饮食治疗是综合治疗不可缺少的一部分, 儿童 1 型糖尿病的饮食治疗有其特殊性, 因儿童是在生长发育时期, 其饮食的原则应是计划饮食, 一要达到控制血糖、血脂和体重的目的, 二要保证儿童正常的生长发育的需要, 因此不宜过分限制, 饮食应能满足患儿的基本需要。

(一) 能量的供给

总能量应保证儿童的生长和发育的需要, 同时维持体重在正常范围。一般用以下公式计算每日的总热量。

$$\text{每日总能量(kcal)} = 1000 + \text{年龄} \times (70 \sim 100)$$

年龄较小和较瘦儿童用较高年龄热量, 年龄较大和较胖儿童, 特别是青春期女孩用较低年龄热量, 甚至可减为 60~65 千卡/岁。

儿童时期的糖尿病的饮食安排应根据每个患儿的需要, 而不是一味严格控制, 运动量大的患儿总热量可以适当增加, 但不宜超过 100 千卡/岁, 防止发生肥胖。

建议食物成分的比例: 食物热量的来源应为碳水化合物 50%~55%, 脂肪 30%, 蛋白质 15%~20%。高蛋白质、高脂肪及低碳水化合物饮食不仅易导致或加重酮症酸中毒, 且易加速动脉粥样化的发生。而高纤维、低脂肪的饮食有利于稳定血糖、刺激胰岛素的分泌, 促进葡萄糖的利用。

(二) 宏量营养素

1. 蛋白质 糖尿病患儿要保证有足够的蛋白质以满足生长发育的需要, 应适量选用动物性蛋白, 保证优质蛋白占总量的 2/3, 以瘦牛肉、瘦羊肉、鸡肉、鱼肉和禽肉为宜。脱脂乳制品也是补充动物蛋白的良好来源。每日应吃一些豆制品, 是提供优质的植物蛋白的首选食物。

建议 1.0~1.5 g/(kg·d), 对婴幼儿来说, 可以高一些, 1.5~2.0 g/(kg·d)。对于有肾病迹象者较低, 0.8 g/(kg·d) 或来源于蛋白质的热量占总能量的 10%。